关于福城街道九龙山工业园项目“6·10”高坠受伤事故的调查报告

来源：龙华区应急管理局 日期：2023年08月14日

2023年6月10日9时50分左右，位于福城街道九龙山工业园项目（一期）1#普通厂房1层东南角的洽谈室吊顶装修施工现场发生一起高处坠落受伤事故，事故造成一人重伤，目前已产生直接经济损失95万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市龙华区生产安全事故调查处理工作规范（2022年修订版）》（深龙华安办〔2022〕32号）的规定，龙华区人民政府成立了由福城街道办事处牵头，安委办、应急办（安全生产）、城建办、建筑工程事务中心、党建办（总工会）、福民派出所、九龙山社区工作站为成员单位的事故调查组，并邀请福城街道纪工委派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）涉事工程概况

涉事工程名称为九龙山工业园项目（一期）精装修分包工程（厂房区）（以下简称“涉事精装修工程”），系九龙山工业园项目工程（一期）主体工程中的精装修分包工程；工程地址位于龙华区福城街道二十五号路与龙澜大道辅路交叉口西300米；建设单位：某技术有限公司；总承包单位为中建八局第一建设有限公司；监理单位为深圳市九州建设技术股份有限公司；涉事精装修工程专业分包单位为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司；涉事精装修工程劳务分包单位为深圳市筑城建筑劳务有限公司。工程内容包括吊顶工程、门窗工程、墙面板砖工程、地面铺装工程、涂饰工程、软包工程及细部工程等；电气配管、配线、电缆、开关插座、面板安装及灯具安装等；给排水五金洁具安装等。其中1#普通厂房装修面积约9964㎡，涉事精装修工程由某技术有限公司招标发包，2022年9月份，建设单位、总承包单位、专业分包单位三方签订了《九龙山工业园项目（一期）精装修分包工程（厂房区）协议书》。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（甲方）与深圳市筑城建筑劳务有限公司（乙方）签订了《建设工程施工劳务

分包合同》及《安全管理协议书》，协议约定乙方特种作业人员必须持证上岗；乙方负责为本单位施工工人提供合格的各类安全防护用具（如安全帽、安全带、护目镜、手套等）。

（二）事故有关单位概况

建设单位：某技术有限公司（以下简称“某公司”），统一社会信用代码：914403001922038216；主体类型：有限责任公司（法人独资）；住所：深圳市龙岗区坂田某总部办公楼；法定代表人：赵明路；成立日期：1987年9月15日。经营范围：程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁等。

总承包单位：中建八局第一建设有限公司（以下简称“中建八局一公司”）；统一社会信用代码：91370000163048471Q；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：齐朋；成立日期：1984年6月22日；注册地址：济南市工业南路89号；经营范围：建设工程施工、施工专业作业、建设工程设计、住宅室内装饰装修等；建筑业企业资质证书编号：D137002667，有效期至2023年12月31日，资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级、机场场道工程专业承包贰级；安全生产许可证编号：（鲁）JZ安许证字[2023]010242,有效期：至2024年07月03日。

监理单位：深圳市九州建设技术股份有限公司（以下简称“九州建设技术公司”），统一社会信用代码：91440300192360878C；主体类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；法定代表人：张印发；成立日期：1991年9月19日。注册地址：深圳市福田区卓越梅林中心广场（南区）B座17层1701、1710号；经营范围：建设工程全过程的技术服务，专业提供工程咨询、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理等。建筑企业资质证书编号：E244011548；有效

期：至2026年6月15日；资质等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、公里工程监理乙级、电力工程监理乙级、通信工程监理乙级。

涉事精装修工程分包单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝公司”）；统一社会信用代码：91440300192178451A；企业类型：其他股份有限公司（上市）；法定代表人：何申健；成立日期：1984年11月22日；注册：深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1-6层；经营范围：建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑工程施工总承包等；建筑业企业资质证书编号：D244011660，有效期至2023年12月31日，资质类别及等级为建筑机电安装工程专业承包壹级,电子与智能化工程专业承包壹级,消防设施工程专业承包壹级,建筑装修装饰工程专业承包壹级,建筑幕墙工程专业承包壹级;安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字[2023]009753,有效期：2022年12月16日至2025年12月16日。

涉事精装修工程劳务分包单位：深圳市筑城劳务有限公司（以下简称“筑城公司”），统一社会信用代码：9144030058008123X5；主体类型：有限责任公司（自然人独资）；注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2018号兴华大厦B座1048；法定代表人：李招军；成立日期：2011年8月2日。资质证书编号：C1014044030427-3/3，资质专业及等级：木工作业劳务分包壹级；砌墙作业劳务分包壹级；抹灰作业、油漆作业、水暖电安装作业劳务分包资质。

（三）事故相关人员情况

1.陈爱国（伤者），男，57岁，湖南安乡人，身份证号码：43072119661005XXXX，是筑城公司的木工，2023年5月30日入职，事发当天陈爱国在攀爬移动式操作平台时坠落至地面受伤。

2.何英雄，男，56岁，湖南安乡人，身份证号码：43242219670307XXXX，是筑城公司的木工，事发时与陈爱国在涉事精装修工

程1#普通厂房1层东南角的洽谈室内搭档实施吊顶装修施工，目击了事发过程，事发后参与了事故应急处置工作。

3.肖中艾，男，40岁，湖南临武县人，身份证号码：43102519830920XXXX，是筑城公司的木工，也是木工二组带班组长，负责班组人员安排和管理，事发时其在其他场所搬材料，得知发生事故后参与了事故应急处置工作。

4.宋广安，男，38岁，广东蕉岭人，身份证号码：44142719850511XXXX，是美芝公司的专职安全生产管理人员，主要负责项目现场的安全文明施工、安全行为监督、工人入场三级安全教育等工作。

5.王明一，男，38岁，四川泸县人，身份证号码：51052119910112XXXX，是美芝公司委托的涉事精装修工程的现场负责人，主要负责项目的日常管理工作，事发后其跟进伤者的善后处置工作。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.中建八局一公司安全管理情况

中建八局一公司与专业分包单位签订了《总承包管理协议》、《建设工程分包安全管理协议》和《工程施工总、分包安全协议》，明确双方安全生产责任。成立了九龙山工业园（一期）主体工程项目部，任命张永生为项目经理，项目经理持有一级注册建造师资格证。项目部下设安全监督部、技术质量管理部、工程部、物资部。安全监督部安全管理人员均持证上岗。项目部编制有《安全生产责任制》《安全生产教育培训制度》《安全生产检查制度》《安全技术交底制度》《危险源辨识及风险控制管理制度》等安全管理文件，每月对安全生产责任制落实情况进行监督考核；组织新进场工人进行了三级安全教育和安全技术交底；组织开展日、周、月度安全检查，发现安全问题并进行了跟踪整改。

2.九州建设技术公司安全管理情况

九州建设技术公司针对九龙山工业园项目（一期）主体工程设置了项目监理机构，配备了总监理工程师、高级监理工程师、专业监理工程师、监理员等监理人员驻项目现场开展日常监理工作；编制了《监理规划》、《安全文明施工监理细则》、《装饰装修监理细则》、《剪刀车、移动式操作平台监理细则》和监理工作管理制度；总监理工程师定期主持召开项目工程例会、监理例会，对危大工程的实施过程进行安全旁站，组织监理人员对日常施工过程进行监理巡视，并对安全文明施工问题进行跟踪整改；有对特种作业人员的特种作业操作资格证书进行审核；审查了施工单位报审的精装修分包专业施工方案、铝合金移动式脚手架等安全专项施工方案以及对施工人员三级安全教育和安全技术交底进行了审核；核验了施工单位报审的移动式操作平台验收资料。

3.美芝公司安全管理情况

美芝公司与筑城公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》，提供分包劳务内容：工程范围内的木工作业、油漆作业、水暖电安装作业、砌墙作业等；美芝公司成立了精装修分包工程项目部，任命孟猛为项目经理，代表美芝公司对精装修分包工程自开工准备至竣工验收，主持实施全过程和全面管理工作；项目部设置有生产经理、质量经理、施工员、安全员等岗位，其中专职安全员1名，持有安全员C证；编制有精装修分包工程施工组织设计和施工方案，并报总承包单位、监理单位审查同意；编制有《安全生产责任制度》《文明施工管理制度》《安全培训教育管理制度》《安全生产检查制度》《事故应急预案》等施工安全管理文件和木工作业、高处作业等操作规程；编制有铝合金移动式脚手架专项施工方案；对员工进行了三级安全教育培训，每日开展现场巡检，向施工班组下达安全隐患整改通知单，并根据安全生产管理实施细则进行考核；按要求每日组织班组人员进行班前安全教育。

4.筑城公司安全管理情况

筑城公司与工人签订了劳务协议，组织工人进行三级安全教育和安全技术交底，配置一名安全员对涉事精装修工程进行安全管理，组织工人每日参与早班

会。

（五）事故现场勘验情况

事故现场位于福城街道九龙山工业园项目（一期）1#普通厂房1层东南角的洽谈室吊顶装修施工现场。

该洽谈室长560cm、宽420cm、高410cm（不含型钢转换层，中间为镂空状态），东北角有一处出入口；涉事移动式操作平台靠洽谈室西墙设置，由四根立杆、短边各六根横杆、两根斜撑杆、四块钢板脚手板及三组H形预制杆；经现场测量，短边第1根横杆离地面高度65cm，短边第2根横杆离地面高度114cm，短边第3根横杆离地面高度162cm，短边第4根横杆离地面高度212cm，短边第5根横杆离地面高度253cm，短边第6根横杆离地面高度309cm，长边长度185cm，短边宽度85cm；经计算，短边各横杆间距均大于400mm；四根立杆底部各设置有万向轮（均设置有制动器）；顶部铺设一块脚手板，站立面铺满脚手板，短边第2根横杆铺设一块脚手板；顶部立杆高出站立面脚手板约56cm，与顶部短边横杆形成防护栏杆，临空长边一侧无纵向防护栏杆；无供人上下的扶梯；现场留有伤者使用过的安全带、安全帽以及木工装修工具；现场无监控设施。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故经过

2023年6月10日上午8时，木工陈爱国和何英雄在涉事精装修分包工程1#普通厂房1层东南角的洽谈室进行吊顶装修施工，陈爱国在移动式操作平台上作业，何英雄在地面上配合递材料，完成了洽谈室东侧吊顶支龙骨和钉木板后，两人把移动式操作平台推向洽谈室东侧并固定好，9：50左右，陈爱国从移动式操作平台短边一侧（南侧）攀爬上行，准备到移动式操作平台站立面对洽谈室西侧吊顶实施支龙骨和钉木板作业，陈爱国当时佩戴了安全帽，身上穿着反光衣、安全带（类型：区域限制类安全带），当其攀爬至移动式操作平台短边一侧第5根横杆，一只脚踏进站立面脚手板时坠落至地面受伤。

（二）事故的应急救援及评估意见

事故发生后，陈爱国侧身躺在地上，与陈爱国一起共事的何英雄立即上前查看和询问情况，看到陈爱国头上还戴着安全帽，外观无破损，头部无外伤，叫他没有应答；何英雄赶紧叫附近的工人来帮忙，并赶紧找到在附近搬材料的肖中艾，肖中艾跑去事故现场查看情况，此时现场人员已拨打120急救电话，看到陈爱国口吐白沫、手背淤青，有喘气和冒汗，现场人员为确保伤者呼吸顺畅和降温，帮忙把陈爱国的安全帽摘掉，脱去安全带和解开衣服，约半小时后，救护车到达后把陈爱国送去龙华区中心医院医治，何英雄、张恒华陪同前往。肖中艾向美芝公司的项目现场负责人明一汇报了事故情况，王明一了解情况后前往医院处理伤者医治和家属安抚等事宜。

接报事故信息后，区应急管理局、区住房和建设局、福城街道办事处、福民派出所等部门组织工作人员赶赴现场，开展应急处置和调查取证。本起事故应急救援及时，相关政府单位在事故救援过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故的善后处理情况

医院门诊病历显示伤者陈爱国全身多处损伤，昏迷，双侧瞳孔散大，对光反射迟钝，6月10日在龙华区中心医院医治；7月26日，经伤者家属与医院协商决定，将伤者转回湖南老家自行医治。

根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）和《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）的相关标准，伤者陈爱国伤情诊断核定损失工作日超过105个工作日，属于重伤。根据筑城公司提供的书面“事故损失报告”估算，事故造成的直接经济损失约95万元。目前事故赔偿还在协商过程中，具体赔偿金额未定。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

陈爱国安全意识淡薄，从移动式操作平台（无供人上下的梯子）短边一侧以踩踏横杆的方式攀爬上行，佩戴的安全带（安全绳）未与挂点连接，在攀爬至第5根横杆，准备进入移动式操作平台站立面脚手板时，手未抓牢横杆，身体失去平衡，坠落至地面受伤，坠落高度约2.5米。

（二）间接原因

1.陈爱国对吊顶装修施工作业以及施工过程使用移动式操作平台的安全风险认识不足，在自己未经专门的安全作业培训和未取得相应资格的情况下，通过踩踏移动式操作平台横杆的方式攀爬上行，不符合《JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范》第5.1.1条的规定，在攀爬至第5根横杆（坠落基准面高度约2.5米）时坠落地面受伤，上述行为属于特种作业中的“高处作业”范围，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定。

2.美芝公司涉事移动式操作平台无供人上下的扶梯，站立面临空长边一侧无防护栏杆；监理单位于6月5日发现1栋厂房首层美芝精装单位施工人员使用未经验收合格的操作平台，美芝公司未及时采取措施消除事故隐患。

3.筑城公司作为涉事精装修工程劳务分包单位,对吊顶装修施工作业的风险因素辨识不到位，人员组织不合理。忽略作业过程涉及到的高处作业，组织未经专门的安全作业培训和未取得高处作业操作资格的陈爱国上岗实施高处作业。

筑城公司未根据高处作业类型为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全带。事发时陈爱国佩戴的是区域限制安全带，未为陈爱国提供与事发时所实施的攀爬/登高作业相符的坠落悬挂安全带。

（四）事故性质

调查组认为，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、政府相关职能部门履职情况

2023年以来，福城街道城市建设办公室共出动人260次，检查九龙山工业园项目37次，发现各类问题、隐患125处，均已督促整改完毕。城市建设办公室工作人员现场检查建筑工人岗前培训情况，仔细排查在建项目工地施工用电、临边防护、登高作业、施工机具、基坑（沟槽）工程等安全情况，及时发现和处理安全隐患，同时对未整改到位的项目进行复查，督促施工单位尽快落实整改，并加强对施工作业人员安全意识的教育和培训工作，做好安全文明施工管理。

五、责任认定及处理建议

依照相关法律法规，对本起事故有关单位和人员责任划分及处理意见如下：

（一）事故责任单位

鉴于本起事故是一起30日内仅1人受伤的事故，参照原广东省安全监管局《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）：“对于造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”，建议不对生产经营责任单位就事故责任进行行政罚款处罚，但应当依法承担赔偿责任。有关生产经营单位在事故中存在其他违法行为的，应受到相应的行政处罚。

1.筑城公司组织未经专门的安全作业培训和未取得高处作业操作资格的陈爱国上岗实施高处作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定，对事故的发生负有责任。

建议由龙华区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项的规定对其进行行政处罚。

筑城公司未根据高处作业类型为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全带。事发时陈爱国佩戴的是区域限制安全带，未为陈爱国提供与事发时所实施的攀爬/登高作业相符的坠落悬挂安全带，不符合《GB 6095-2021坠落防护安全带》第3.3条、第3.4条的规定，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，对事故的发生负有责任。

建议由龙华区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（五）项的规定对其进行行政处罚。

2.美芝公司涉事移动式操作平台无供人上下的扶梯（事发时陈爱国所踩踏的横杆踏步间距均大于400mm，不应视作供人上下的扶梯），站立面临空长边一侧无防护栏杆，不符合《JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范》第6.1.3条的规定。其行为违反了《深圳经济特区建设工程施工安全条例》第二十七条的规定。

建议由龙华区住房建设局依据《深圳经济特区建设工程施工安全条例》第五十条的规定对其责令限期整改。

监理单位于6月5日发现1栋厂房首层美芝精装单位施工人员使用未经验收合格的操作平台，美芝公司未及时采取措施消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故的发生负有责任。

建议由龙华区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定对其进行行政处罚。

（二）事故责任人员

1.陈爱国自身安全意识淡薄，在自己未经专门的安全作业培训和未取得相应资格的情况下实施高处作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定。对事故的发生负直接责任。鉴于其已经在此次事故中受重伤，仍需继续接受治疗，建议免于追究责任。

2.肖中艾作为木工二组的班组长，负责本班组人员的安排和管理，其对吊顶装修施工作业的风险因素认识不足，未能识别陈爱国未经专门的安全作业培训和未取得高处作业操作资格实施高处作业的情况，继而予以纠正，安全职责落实不到位。建议深圳市筑城劳务有限公司按照安全生产责任制及有关规章制度给予考核处理。

3.宋广安作为美芝公司的专职安全员，主要负责项目现场的安全文明施工、安全行为监督、工人入场三级安全教育等工作，其在开展安全巡查工作过程中，未能发现涉事移动式操作平台在使用前未报审验收合格的情况，未及时排查生产安全事故隐患，安全职责落实不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款的规定。

建议由龙华区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行行政处罚。

（三）政府部门的安全监管责任

本起事故涉及的主要政府监管部门为街道城市建设办，政府相关部门对事故的发生是否负有监管责任，由街道纪工委独立开展调查。

六、事故防范和整改措施

（一）深圳市筑城劳务有限公司要深刻汲取本次事故教训，加强项目施工安全管理。一是开展各班组作业过程的风险因素辨识，厘清看似“普通作业”实则“特种作业”的情形，确保高处作业由具备相应操作资质的人员实施；二是针对本起事故暴露出来的问题，对装饰装修作业使用到的登高用具进行检查和验收，对不达标的工器具予以整改或淘汰；三是对个体防护装备的匹配性、有效性进行全面核查，确保提供的劳动防护用品符合国家标准或者行业标准；

（二）深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司要加强劳务分包管理和加强安全专项施工方案监督实施。一是强化落实移动式操作平台拆装作业必须由专业架子工实施，使用前须经过检查和验收合格的管理要求；二是优化移动式操作平台“首次安装”“中途拆装”的检查和验收工作模式，避免非专业人员脱离监管，私自改装和使用不符合标准的工器具；三是组织项目部所有人员召开事故警示大会，提高安全意识，杜绝类似事故再次发生。

（三）建筑工程行业主管部门，要进一步加大宣传和执法力度。一是要认真吸取事故教训，开展事故警示教育工作；二是要加大执法监察力度，对违法违规

行为要从严处罚，敦促有关单位落实安全生产主体责任，规范施工，压降建筑领域生产安全事故。

福城街道九龙山工业园项目“6·10”

高处坠落受伤事故调查组

2023年8月14日

扫一扫在手机上打开当前页